Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 2 - PAO 2026 – I

Agenda

1. El estado del arte en IA
2. Definiciones: Inteligencia Artificial - IA, Machine Learning - ML, Deep Learning – DL, Generative IA.
3. Fundamentos de la Inteligencia Artificial
4. Por qué IA?

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Desarrollo de la IA:
  - Datos
  - Optimización de algoritmos
  - Capacidades de cómputo
- Ámbitos del estado del arte:
  - GAI, Graph NN, Federated Learning
  - Autonomía en los autos
  - Procesamiento de Lenguaje Natural (desde traducción, creación automática hasta detección de fraude en las noticias)
  - Servicios de entretenimiento (desde juegos, … hasta teatro)
  - Reconocimiento visual (desde clasificación hasta segmentación)
  - Agentes / asistentes virtuales (bots de soporte y asistencia personalizada)
  - Detección de fraude (visión, acentuado por la pandemia)

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Competencia por Frameworks o ambientes de desarrollo para IA
  - Consolidación de PyTorch como líder en investigación y desarrollo de modelos fundacionales.
  - TensorFlow/Keras mantiene una fuerte posición en despliegue industrial a gran escala y entornos empresariales.
  - JAX gana popularidad en entornos de investigación de alto rendimiento, programación funcional y transformación de funciones, alta velocidad en hardware específico de Google - TPUs.
  - Tendencia actual en la "compilación" de grafos, eficiencia energética, y el soporte nativo para modelos de lenguaje extensos.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Generative AI
  - Subcampo de DL foco en la creación de contenido, como imágenes, texto, música, video...
  - Utiliza NN, como GPT o GANs, para aprender patrones y generar datos similares al que fue entrenado.

- Se utilizan para:
  - Creación de arte y diseño gráfico; generación de contenido multimedia; creación de modelos 3D para videojuegos y películas; Chatbots y asistentes conversacionales.

- GPT-5: Multimodal, mayor razonamiento y adaptabilidad, tareas más largas, complejas y contextuales.
- DALL-E: Genera imágenes a partir de descripciones textuales.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Redes generativas adversarias
  - GANs redes neuronales que permiten generar nuevos datos utilizando datos existentes de tal manera que el nuevo producto se asemeja al original
  - Al generar datos similares, pero no idénticos, los GAN pueden producir datos asombrosos, como fotos sintéticas de un rostro humano que son indistinguibles de un humano real
  - Las GAN se entrena mediante dos modelos de redes neuronales: un modelo generador y un modelo discriminador. El generador, se encarga de crear nuevas muestras de datos. El discriminador decide si los datos generados se pueden distinguir de las muestras de datos reales. Durante el entrenamiento, los dos modelos compiten entre sí, con el generador tratando de engañar al discriminador
  - DeepFakes es un ejemplo de cómo se puede hacer un mal uso de las GAN

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Graph NN
  - Redes diseñadas para aprender representaciones y realizar predicciones sobre datos estructurados en forma de grafos, capturan relaciones entre nodos y aristas.
  - Son utilizadas en el descubrimiento de fármacos, modelado causa-efecto, sistemas físicos, generación de nuevas moléculas, otras

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Federated Learning - AF
  - El AF permite entrenar un algoritmo a través de múltiples dispositivos descentralizados o servidores sin necesidad de compartir los datos entre ellos.
  - En lugar de llevar los datos a un servidor central, el AF lleva el modelo a los datos, permitiendo que el modelo aprenda de esos datos en su ubicación original.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Autonomía en los autos
  - Transición de "asistencia" a "IA física agentica", sistemas basados en redes neuronales capaces de “razonar” ante situaciones imprevistas.
  - Punto de inflexión - visión artificial y modelos multimodales permiten una comprensión del entorno en tiempo real comparable a la humana.
  - Robotaxis y adopción de autonomía nivel 3 y 4
  - Navegar a través del tráfico en tiempo real.
  - Navegar sin un mapa.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Autonomía en los autos
  - Robotaxis sin conductor (L4): Waymo, Tesla y Uber servicios de Robotaxis (Cybercab).
  - Conducción en autopistas de alto nivel: Mercedes-Benz (Drive Pilot) y BMW (Serie 7) ofrecen conducción autónoma de nivel 3+.
  - Logística autónoma: Camiones autónomos nivel 4. Aurora realiza entregas sin conductor entre ciudades, Dallas-Houston.
  - Visión artificial en flotas: IA para la seguridad en flotas, detectando conducción distraída y analizando incidentes en tiempo real.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Procesamiento del lenguaje natural (PNL)
  - NLP una de las tareas más difíciles de aprender.
  - Generación de resúmenes.
  - Responder preguntas.
  - Clasificar texto.
  - Ejemplo: Transformers - BERT, GPT

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Asistentes virtuales
  - Alexa hasta Siri, Google Assistant …
  - Aprender sobre su voz y acento.
  - Comprender comandos.
  - Traducción de audio a texto, hasta coordinar tareas los miembros de su equipo.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Detección de fraude
  - Detección de fraude en transacciones financieras.
  - Identificación de patrones de comportamiento anómalos.
  - DL y regresión para la detección de patrones.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Entretenimiento
  - Recomendación personalizada en plataformas de streaming: Netflix, YouTube o Spotify,.. analiza hábitos y ofrece recomendaciones, aumenta la retención de usuarios.
  - Creación de contenido y efectos visuales en cine y TV, generar efectos, mejorar resolución o crear guiones o escenas. Deepfakes o la recreación de voces y rostros de actores.
  - Videojuegos más inmersivos y desarrollo de personajes no jugadores inteligentes y reactivos, adaptan dificultad del juego en tiempo real y permiten generación de mundos, mejor experiencia del usuario.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Entretenimiento
  - Producción musical, mezclar pistas e imitar la voz de cantantes reales.
  - Marketing y análisis predictivo, predecir el éxito de taquilla de una película analizando datos históricos, reacciones en redes sociales y tendencias, optimizar las campañas de publicidad.
  - Eventos y experiencia de usuario, ajustar de forma automática la iluminación, el sonido o el contenido en eventos en vivo y parques temáticos, basándose en el comportamiento en tiempo real del público.
  - Doblaje y localización automatiza, doblaje de voces y la traducción de subtítulos, para audiencias globales.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Reconocimiento visual
  - Reconocimiento facial en seguridad, autenticación de identidad y control de acceso sistemas de vigilancia…
  - Diagnóstico médico por imagen, análisis de imágenes y detectar enfermedades.
  - Detección y clasificación de objetos en tiempo real, robótica, análisis de tráfico y vigilancia.
  - OCR y análisis de documentos extraen texto y datos estructurados de documentos escaneados.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Reconocimiento visual
  - Inspección industrial y control de calidad para fallos o defectos en productos.
  - Moderación y análisis de contenido para etiquetar imágenes, detectar contenido explícito y analizar vídeos para recomendaciones automáticas.
  - Búsqueda visual y comercio electrónico para buscar productos similares utilizando imágenes en lugar de texto.
  - Realidad aumentada y corrección de video que siguen movimientos oculares para mejorar el contacto visual en videoconferencias.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Detección de noticias falsas
  - NLP analizan texto para identificar patrones lingüísticos, como uso excesivo de sensacionalismo, emociones exageradas o estructuras gramaticales típicas de noticias falsas.
  - Fact-Checking, cruzan información de un artículo con bases de datos fiables y fuentes de noticias verificadas para contrastar la veracidad de las afirmaciones en tiempo real.
  - Análisis de redes y difusión evalúan cómo se comparte una noticia en redes sociales, comportamientos inusuales, rápida propagación por parte de bots o cuentas falsas.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Detección de noticias falsas
  - Detección de deepfakes y manipulación de Imágenes, inconsistencias sutiles en imágenes, vídeos y audios que indican manipulación, como sombras incoherentes, patrones de píxeles inusuales o movimientos antinaturales.
  - Identificación de fuentes y autoridad, analizan la reputación y el historial de un sitio web o autor, evalúan consistencia y fiabilidad de sus publicaciones anteriores.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- IA explicable
  - Provee transparencia para entender cómo los modelos de IA llegan a una conclusión.
  - Eleva la confianza y adopción, el "porqué" de una decisión.
  - Identifica sesgos, si el modelo actúa con prejuicios decisiones en reglas inapropiadas.
  - Auditoría para garantizar la seguridad y el cumplimiento de normativas.
  - Técnicas Comunes: GradCam, SHAP, LIME o Deep Lift …. desglosan las decisiones específicas.

El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Convergencia de IoT e IA
  - IoT y 5G están en la mira con el uso de ML, el procesamiento de datos masivos como los que se generan en IoT, facilitan el mantenimiento predictivo en tiempo real
  - Con este tipo de aprendizaje, la video vigilancia es más efectiva, la detección de género en tiempo real requiere una gran red neuronal, y no siempre se puede ejecutar en cualquier dispositivo.

Aplicaciones de la IA

- Tareas cotidianas:
  - Percepción (visión por computadora)
  - Procesamiento del lenguaje natural (NLP, comprensión, traducción…)
  - Control de robots
- Tareas formales:
  - Juegos (ajedrez, go, backgammon)
  - Matemáticas (geometría, lógica, cálculo, álgebra)
- Tareas de expertos:
  - Ingeniería (diseño, FMEA, planificación, fabricación)
  - Análisis científico
  - Diagnóstico en medicina, salud, sistemas
  - Análisis financiero …

Aplicaciones de la IA

- Aprendizaje (profundo):
  - Adquisición automática de conocimiento.
  - Reconocimiento de patrones, segmentación, creación de datos, aprendizaje sin datos.
- Razonamiento:
  - Sistemas basados en el conocimiento y BD inteligentes.
  - Juegos.
- Percepción:
  - Comprensión del lenguaje natural.
  - Intérpretes visuales (visión artificial).
- Locomoción y Manipulación:
  - Para realizar procesos mecánicos y manuales (Robótica).
- Creación:
  - Generar, verificar, depurar y optimizar código, programas.

Definición de Inteligencia Artificial

- IA es parte de Ciencias de la Computación, la que se enfoca en la creación de HW y SW con comportamiento inteligente.
- La IA se refiere a las técnicas que permiten a los sistemas realizar tareas como la percepción, razonamiento y comportamiento inteligentes.
- En IA buscamos técnicas que permitan a las máquinas realizar tareas que, en algunos casos, son aún mejor realizadas por los humanos.

Definición de Inteligencia Artificial

- Aspectos transversales: Ética y explicabilidad (XAI); IA cuántica (Quantum AI); Neuromorphic computing; Teoría de agentes racionales.

